UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CUENCA
COMUNIDAD EDUCATIVA AL SERVICIO DEL PUEBLO

Javier Castro Universidad Católica de Cuenca Derecho primero A javiernelsoncastrocampoverde@Gmail.com	Gabriela Loor Universidad Católica de Cuenca Derecho primero A ladyloor3roa@Gmail.com

Contenido

HISTORIA MUNDIAL DE LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS.....3

Reconociendo al enemigo digital: Ciberdefensa.....4

.....7

.....11

Clasificación de Virus Informáticos.....14

FIGURA 1 3
FIGURA 2 4
FIGURA 3 5

FIGURA 4 7
FIGURA 5 8
FIGURA 6 11
FIGURA 7 12
FIGURA 8 . Direccionamiento estratégico de la ciberseguridad y ciberdefensa 12
FIGURA 9 13

Resumen

El objetivo de este análisis es estudiar la visión que tienen diversos autores sobre la aparición del ciberdelito en materia de terrorismo (ciberterrorismo) y la respuesta de las naciones en defensa cibernética. En primer lugar, estudiamos el nacimiento de un nuevo espacio delictivo el “ciberespacio” y todas sus amenazas, en una segunda parte vemos la reacción que este fenómeno ha provocado en las naciones y organizaciones internacionales. En resumen, la economía de Internet tiene una fuerte dependencia del ciberespacio. Esto plantea escenarios de riesgo de seguridad debido a la creciente cantidad de vulnerabilidades y la mayor frecuencia y sofisticación de los ataques cibernéticos, así como la llegada de amenazas avanzadas de tipo APT. Este artículo presenta un modelo de Ciberseguridad inteligente (ICS) para detectar, negar, interrumpir, degradar, engañar y destruir las capacidades del enemigo en el ciberespacio.

Abstract

The objective of this analysis is to study the vision that various authors have about the emergence of cybercrime in terms of terrorism (cyberterrorism) and the response of nations in cyber defense. In the first place, we study the birth of a new criminal space, "cyberspace" and all its threats, in a second part we see the reaction that this phenomenon has caused in nations and international organizations. In summary, the Internet economy has a strong dependence on cyberspace. This poses security risk scenarios due to the increasing number of vulnerabilities and the increased frequency and sophistication of cyber-attacks, as well as the arrival of advanced APT threats. This article presents an Intelligent Cybersecurity model (ICS) to detect, deny, interrupt, degrade, deceive and destroy the capabilities of the enemy in cyberspace.

Palabras clave: Ciberseguridad, ciberdefensa, Cibercrimen, Ciberdelincuencia, Ciberdelito, ciberterrorismo, ciberataque, ciberdefensa.

Introducción

Las organizaciones públicas y privadas modernas poseen una fuerte dependencia del ciberespacio como sustento de sus modelos de negocio.

Esta situación plantea escenarios de riesgo de seguridad debido a la cada vez mayor cantidad

de vulnerabilidades y al incremento en la frecuencia y en la sofisticación de los

ciberataques dirigidos contra componentes de infraestructura crítica que no reconoce fronteras entre lo civil y lo militar, lo público y lo privado, lo local y lo transnacional.

Esta realidad, marcada por el amplio uso del ciberespacio, por su complejidad

y dinamismo, responde a la revolución que posibilitó el inicio de la transformación del comercio internacional a partir de la década de 1980 como respuesta.

En Redes o en la economía de Internet. La esencia de la transformación

se sustentó inicialmente en el concepto de que la información puede ser transformada en una ventaja competitiva para lograr la superioridad y el liderazgo

comercial. El concepto de CCR ha influenciado profundamente la manera de

hacer negocios alrededor del mundo.

HISTORIA MUNDIAL DE LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS

Un “ciberataque” se define como “un intento de dañar, interrumpir, u obtener

acceso no autorizado a una computadora, sistema informático o red de comunicaciones

las limitaciones de los modelos tradicionales de ciberseguridad como la seguridad

operativa y la respuesta a incidentes de seguridad en redes de cómputo conocidas

Debido a su carácter estratégico y a la transversalidad de la información en todos los dominios de la sociedad moderna, la ciberseguridad se vuelve un factor clave. Un aspecto importante a considerar es la dependencia de cada vez más procesos

y funciones de misión crítica vinculadas al desempeño de servicios y funciones

elementales para la vida de las sociedades modernas. **(Juan, 2015, pág. 3)**

MARCO TEORICO

FIGURA 1

electrónicas”. En contraste con una guerra cibernética, el ciberterrorismo, y el espionaje

cibernético; un ciberataque puede ir desde la instalación de spyware en una PC hasta

intentos de destruir la infraestructura de naciones enteras. Los ciberataques se han vuelto

cada vez más sofisticados y peligrosos, como ya muchos ejemplos han demostrado.

Un buen ejemplo, son los gusanos informáticos. Estos son programas maliciosos

independientes que se replican a sí mismos para propagarse a otras computadoras. Uno

de los primeros con el potencial de afectar la infraestructura cibernética del mundo fue el

gusano Morrisiii en 1988. El mismo fue obra de Robert Tapan Morris, quien afirmó haber

estado tratando de calcular la dimensión y la magnitud de Internet.

(Yancey, 2017, pág. 2)

Seguridad de la información y ciberataques

Los eventos recientes sobre fuga de información, las noticias de atacantes informáticos doblegando protocolos y tecnologías de seguridad, las fallas de seguridad que se han presentado tanto en el sector público como en el sector privado, son argumentos suficientes para evidenciar que estamos en un nuevo escenario de riesgos y amenazas, donde la información se convierte en un arma estratégica y táctica, que cuestiona la gobernabilidad de una organización o la de una nación. (CANO, J. 2008). En este contexto, los ejercicios de riesgos y controles propios de las empresas, para establecer y analizar los activos de información críticos, han dejado de ser "algo que hacen los de seguridad" Por tanto, la figura opcional de la seguridad de la Ciberseguridad y ciberdefensa:

FIGURA 2

Reconociendo al enemigo digital: Ciberdefensa

"Una primera estrategia que adoptan los Estados cuando reconocen "al nuevo enemigo" en el contexto de una sociedad de la información y el conocimiento, es reconocer que cuenta con infraestructura de información crítica, requerida para mantener la gobernabilidad".

de la nación. (Cano, 2008, pág. 4)

Como afirma el autor J. Cano (2008)

Para darle vida a esta visión de la defensa

nacional digital, se requieren elementos específicos que materialicen ese querer en acciones detalladas, que aplicadas en

las tecnologías de información e interiorizadas en los hábitos de los ciudadanos,

puedan hacer evidente esa nueva propiedad emergente, denominada seguridad

nacional digital, que genera confianza,

respeto y confiabilidad en las iniciativas del gobierno ante la realidad de la

creciente dinámica informática y de las

telecomunicaciones.

FIGURA 3

Ciberseguridad inteligente

Se dice que la ciberseguridad emerge ante el creciente uso del ciberespacio como nueva dimensión para la interacción social, resultado de la revolución de la tecnología de la información y comunicación (TIC), que ha acelerado el proceso de globalización y periódicamente sorprende con su constante innovación. Ejemplo de ello, lo encontramos en el incremento de la cantidad de aparatos conectados al ciberespacio, lo que ha dado origen a la denominada internet de las cosas. Asimismo, la gran cantidad de datos virtuales generados en el ciberespacio ha permitido el desarrollo de “big data” o grandes bases de datos que posibilitan almacenar ingentes cantidades de información y posibilitan el rápido análisis de grandes cantidades de datos de variable naturaleza o formato. El especialista a cargo de estas bases de datos es el “data scientist”, un experto cada vez más demandado en el futuro, cuyo principal aporte es dar valor agregado a la información almacenada en “big data” a partir del análisis que puede efectuar en corto tiempo y con recursos limitados.

. Se cree que el modelo

que sustenta la CCI plantea una alternativa viable a la máxima en seguridad:

”...el que ataca siempre posee la ventaja”. A continuación, se presenta un ejemplo sobre el cual se desarrolla el concepto que da entidad a la CSI y justifica el

desarrollo de la CCI como recurso necesario para la ciberseguridad**. (Carolina, 2017)**

Tipos de operaciones

El logro de objetivos en el contexto de seguridad en el ciberespacio contempla

la ejecución de operaciones ofensivas, defensivas y de inteligencia.

1. **Operaciones Ofensivas:** Tienen como objetivo proyectar poder en y através del ciberespacio. Se basan en acciones destinadas a evitar que el adversario haga uso de los recursos (ej.: degradación, interrupción o destrucción),

o a obtener el control o a la modificación de los mismos.

2. **Operaciones Defensivas**: Tienen como objetivo defender el ciberespacio

propio y el de los aliados, preservando la funcionalidad de todas las capacidades y servicios necesarios. Existen dos tipos:

Ciberdefensa Pasiva: Es la defensa del ciberespacio basada principalmente en la aplicación de controles de seguridad dentro de los perímetros de

las redes y sistemas propios.

Ciberdefensa Activa:

los conceptos al nivel estratégico, puede establecerse que la ciberdefensa activa constituye un enfoque por medio del cual se puede lograr la seguridad del ciberespacio por medio del despliegue de medidas destinadas a detectar, analizar, identificar y mitigar las amenazas hacia y desde

los sistemas de comunicaciones y redes, en escalas de tiempo que van

desde lo instantáneo (tiempo real) hasta años, combinado con la capacidad y los recursos para tomar medidas proactivas u ofensivas contra las

amenazas en sus propias redes. **(Lucas, 2013, pág. 7)**

Según la revista SIC Es una compañía española dedicada a la edición de revistas y a la organización de congresos especializados.

Sus productos principales, hasta la fecha, son: la revista SIC Seguridad en Informática y Comunicaciones, que edita desde el año 1992, Securmática, el Congreso español de Seguridad de la Información, nacido en el año 1990, y Espacio TISEC, que debutó en 2003.

Ediciones CODA trabaja en pro del crecimiento legítimo del ramo de seguridad TIC, al tiempo que está firmemente comprometida en contribuir a la formación y al reconocimiento profesional de todos los especialistas en protección de la información que prestan sus servicios en organizaciones usuarias, en compañías de consultoría, asesoría, auditoría, integración, fabricación y desarrollo de herramientas técnicas de seguridad, y en universidades y centros de investigación. **(Luis, 1992, pág. 1)**

Amenazas en la información

Con respecto al terrorismo internacional, concretamente el yihadista, se caracteriza ser el que más emplea la red para la divulgación de sus ideas y sus métodos de ataques, así incorporan nuevas formas de agresión, sobre todo orientadas a la captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, que no tendrán reparaos en emplear de manera cruel contra sus enemigos. Los Estados deben, combatir esta amenaza con todos sus instrumentos legales a su alcance. **(Vicente, 2017, pág. 7)**

Como afirma la revista TISEC en la medida en que el ciberespacio sigue colonizado los negocios clásicos y se muestra como el escenario en el que han de crecer estos y, además, desarrollarse otros nuevos y nativos, toman relevancia en la gestión corporativa de riesgos los asociados con la ciberseguridad, que son, además de transversales, multidimensionales, puesto que las consecuencias de los ataques pueden afectar tanto a actividades reguladas de forma general y sectorial, como a activos tangibles (patentes, finanzas, prospecciones, planos, datos internos, comerciales…) y al buen nombre de personas de posición significativas en los organigramas, a la continuidad de servicios,

a la buena reputación e imagen de marca …, en suma al negocio y su buena salud.

Algunas aseguradoras han empezado a diseñar productos orientados a cubrir daños y gastos causados por ciberataques. Otros operadores de ese sector, como es el caso de los mediadores (brokers), llevan algún tiempo intentando liderar la articulación de este incipiente mercado, aunque presentan una más que notable desconexión con los actores del ramo de la ciberseguridad, que tiene a sus espaldas casi treinta años de actividad.

FIGURA 4

Incidentes:

calificación y notificación

Se dice que la realidad nos lleva a encarar la gestión de riesgos de seguridad de la información con altura de miras, engranando e integrando la gestión de la seguridad

TIC en el sistema corporativo, porque, en última instancia, los incidentes, más

allá de las denominaciones técnicas, suelen constituir delitos bien establecidos:

estafa, extorsión, robo, chantaje, pornografía infantil…, y otros específicamente

TIC: intrusión informática, interceptación de las transmisiones de datos, fraudes

informáticos, sabotajes informáticos, posesión y uso de software para perpetrar

delitos y vulneración de la propiedad industrial e intelectual, entre otros.

La realidad nos lleva a encarar la gestión de riesgos de seguridad de la información con altura de miras, engranando e integrando la gestión de la seguridad TIC en el sistema corporativo, porque, en última instancia, los incidentes, más allá de las denominaciones técnicas, suelen constituir delitos bien establecidos en nuestra cultura: estafa, extorsión, robo, chantaje, pornografía infantil,…, y otros específicamente TIC: intrusión informática, interceptación de las transmisiones de datos, fraudes informáticos, sabotajes informáticos, posesión y uso de software para perpetrar delitos, y vulneración de la propiedad industrial e intelectual, entre otros.

(sic, 2018)

FIGURA 5

Tabla 1 Factores de riesgo en el ciberespacio

Autoría	Objetivos Gobierno	Sector privado
Ataques patrocinados por otros Estados	Espionaje, ataques contra infraestructuras críticas, amenazas persistentes avanzadas (APT, por sus siglas en inglés)	Espionaje, ataques contra infraestructuras críticas, APT
Ataques patrocinados por privados	Espionaje	Espionaje
Terroristas, extremismo político e ideológico	Ataques contra redes y sistemas; contra servicios de Internet; infección con malware; contra redes, sistemas o servicios de terceros	Ataques contra redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros
Hacktivistas	Robo y publicación de información clasificada o sensible, ataques contra las redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros	Robo y publicación de información clasificada o sensible, ataques contra las redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros
Crimen organizado	Espionaje	Robo de identidad digital y fraude
Ataques de bajo perfil	Ataques contra las redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros	Ataques contra las redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros
Ataques de personal con accesos privilegiados (Insiders)	Espionaje, ataques contra infraestructuras críticas, ataques contra las redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros, robo y publicación de información clasificada o sensible, APT	Espionaje, ataques contra infraestructuras críticas, ataques contra las redes y sistemas, ataques contra servicios de Internet, infección con malware, ataques contra redes, sistemas o servicios de terceros, robo y publicación de información clasificada o sensible, APT
Impacto	Alto Medio Bajo	

(Carolina, Factores de riesgo en el ciberespacio, 2016)

Tabla 2

Las principales familias de malware

Familia de Malware	Descripción
KEYGEN	Genera números de serie para entrar a los programas que requieren números de serie válidos para que los programas funcionen completamente
DUNIHI	Esta Familia de malware normalmente es malware VBS ofuscado que es capaz de propagarse infectando unidades removibles; puede llegar como archivo anexo del correo no deseado.
ACTIVADOR	Quiebra la aplicación y el usuario puede instalarla mutualmente. Sus rutinas le permiten a los usuarios evadir las técnicas de registro y protección de las aplicaciones. Esto les permite utilizar la versión registrada de las aplicaciones.
DOWNAD / Conficker	Esta explota una vulnerabilidad del servicio del servidor que, cuando es explotada, permite que un usuario remoto ejecute el código arbitrario en el sistema infectado para propagarse a las redes.
CONDUIT	Se incluye en los paquetes de malware como un componente de malware, como un archivo entregado por otro malware, o como un archivo que los usuarios descargan sin darse cuenta cuando visitan sitios maliciosos.
PRODUKEY	Una aplicación que muestra la identificación del producto y la clave del CD de cierto software si se instala en el sistema afectado. Esta herramienta de hackeo puede

	ser instalada manualmente por el usuario.
SAFNUT	Se incluye en los paquetes de malware como un componente de malware. Llega al sistema como un archivo entregado por otro malware o como un archivo que lo usuarios descargan sin darse cuenta cuando visitan sitios maliciosos.
AGENT	Normalmente trae consigo cargas o realiza otras acciones maliciosas, que van moderando desde moderadamente molestas hasta las irreparablemente destructivas. También pueden modificar las configuraciones del sistema para que se inicie automáticamente. Para restaurar los sistemas afecta - dos podrían requerirse.
CROSSRDR	Se incluye en los paquetes de malware como un componente de malware. Llega al sistema como un archivo entregado por otro malware o como un archivo que los usuarios descargan sin darse cuenta cuando visitan sitios maliciosos.

(Carolina, Principales familias de malware, 2015)

El análisis y la resolución de estos dilemas, permitirán establecer los objetivos de seguridad derivados de las necesidades nacionales mediante un balance entre los significativos de libre flujo de información y las necesidades de seguridad del sector público, sector privado y los ciudadanos en general. Como resultados del accionar de esta Secretaría de Ciberdefensa, se dictarán políticas y objetivos, alineados con el Plan Nacional del Buen Vivir y que

deberán estar plasmadas en el PNSI y en las Agendas Sectoriales.

Bancos Y Finanzas

En mayo de 2015, hackers rusos usaron malware para atacar a varios bancos

estadounidenses e internacionales, incluyendo Bank of América y TD Bank, y robaron

hasta 900 millones de dólares en un solo año. Todavía se desconoce la medida en que

estos maliciosos programas rusos se infiltraron en otras instituciones financieras.

Los mismos hackers rusos también construyeron el mejor sistema jamás

descubierto que les permitiera robar información de acceso y credenciales de contraseña

de decenas de millones de cuentas en línea, incluyendo cuentas bancarias, lo cual les ha

costado a las víctimas cientos de millones de dólares.

(Battaglino, 2017)

Política de gestión de contraseñas

FIGURA 6

Los métodos de autenticación se dividen en tres grandes

categorías en función de lo que utilizan para la verificación de

identidad, las cuales son:

(a) algo que el usuario sabe

(contraseña)

(b) algo que éste posee (tarjeta inteligente)

(c) una característica física del usuario. Esta última categoría se conoce con el nombre de autenticación biométrica pero

aun así, las contraseñas siguen siendo el método más empleado

ejemplo las claves simétricas y asimétricas, claves de un solo

uso, clave estructural, clave maestra, clave primaria, entre

otras y estas a su vez, cuentan con métodos de protección.

El ciclo de vida de las contraseñas como se define en la figura

consta de una serie de etapas que van desde la generación hasta la terminación de la clave.

FIGURA 7

FIGURA 8 . Direccionamiento estratégico de la ciberseguridad y ciberdefensa

(Robert, 2017, pág. 6)

(GFSistemas, 2017)

FIGURA 9

Tabla 3 . Propuesta de conformación del COCEPE

Miembros actuales Presidente de la República Vicepresidente de la República Presidente de la Asamblea Nacional. Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ministro Coordinador de Seguridad. Ministro de Defensa Nacional Ministro del Interior. Ministro de Relaciones Exteriores. Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Comandante General de Policía	*Miembros propuestos para tratar asuntos de ciberseguridad* *Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Ministro de Electricidad y Energía renovables Ministro de Recursos no renovables Ministro Coordinador de la Política Económica. Ministro de Justicia, DD. HH y cultos Secretario General de Gestión de Riesgos Ministro Coordinador de Producción empleo y competitividad. Ministro de Conocimiento y Talento Humano Secretario Nacional de Comunicación Secretario Nacional de la Administración Pública. Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones Proveedores de Telecomunicaciones y de Internet. Academia.*

virus informáticos

Los virus informáticos son pequeños programas, que tienen su nombre de virus porque puede auto reproducirse. Estos virus tienen como finalidad, en su mayoría de los casos, dañar los archivos del sistema operativo o modificarlo.

Clasificación de Virus Informáticos.

Esta clasificación se basa en el daño que causan y los efectos que provocan.

Virus de Programa: Comúnmente infectan archivos con extensiones .EXE, .COM, OVL, .DRV, .BIN, .DLL, y .SYS., los dos primeros son atacados más frecuentemente por que se utilizan más.

(González, 2012)

Conclusiones

Como conclusión puede argumentarse que independientemente de la fase del

MSOR con la que se este tratando para lograr interferir en el bucle de decisión

del adversario, y a diferencia de algunas concepciones tradicionales sobre el conflicto como la de Clausewitz en la que la velocidad solo debe darse en el

ataque y no en la defensa, la defensa del ciberespacio requiere ser más rápido

que el adversario. Este hecho se enfatiza en escenarios de conflicto asimétricos y

contra amenazas de tipo APT. La propuesta de CSI busca afectar los tiempos

en los bucles de control y así alterar de manera adversa las cuestiones de sincronización vinculadas a los esquemas de C2.

El presente trabajo presenta un modelo de Ciberseguridad Inteligente (CDI)

sustentado en el desarrollo de una Capacidad de Ciberinteligencia (CCI) como

complemento a las capacidades tradicionales asociadas a la seguridad operativa

y a la gestión de incidentes de seguridad en el ciberespacio. A tal fin se presenta

el Modelo de Sistema Ofensivo de Referencia (MSOR) el cual es utilizado para

pensar el ciberconflícto a todo nivel, desde una perspectiva coordinada y sincronizada con el resto de las fuerzas tradicionales en el marco del conjunto. La CSI

se logra por medio de la formalización teórica y el desarrollo de una CCI destinada a detectar, denegar, interrumpir, degradar, engañar y destruir las capacidades

de inteligencia del adversario, por medio de la aplicación de una estrategia centrada en la interferencia de información vinculada a los sistemas C2, penetrando

sus bucles de decisión con la velocidad necesaria, a fin de lograr que este se posicione en una postura reactiva. La propuesta posee otra ventaja significativa y es

que favorece el desarrollo de campañas por medio de la aplicación de un marco

ágil en el contexto de asimetría de conflicto, aspecto a considerar al momento

de tener que enfrentar a adversarios que representen amenazas de tipo APT.

Finalmente, a diferencia de los modelos de defensa planteados clásicamente, el

concepto de CSI sugiere que la ventaja en el conflicto puede ser obtenida por el defensor y no siempre por el atacante.

De lo anotado, se puede desprender que las vulnerabilidades a los ciberataques se continúan ampliando, no solo porque internet se expande rápidamente con más servicios y usuarios, sino también porque el número y la sofisticación de los ciberataques aumenta en una proporción mayor. Si bien el modelo propuesto podría requerir pruebas para evaluar su efectividad, no es menos cierto que en este momento Ecuador requiere un modelo de gobernanza en ciberseguridad y ciberdefensa, que integre y materialice de manera efectiva los esfuerzos aislados, que a lo largo del tiempo no han supuesto una solución global al objetivo de la ciberdefensa y ciberseguridad en el Ecuador. Recordemos que, si bien la seguridad por teoría es tratada individualmente, no es eficiente si no se logra con la participación de todos.

Referencias

Battaglino, J. (2017). Bancos y Finanzas . *UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA*.

Cano, J. J. (2008). ciberseguridad . *ciberseguridad*.

Carolina, S. (2015). Principales familias de malware. *Organización de Estados Americanos (OEA)* .

Carolina, S. (2016). Factores de riesgo en el ciberespacio. *Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional*.

Carolina, S. (2017). Ciberseguridad. *Urvio*.

GFSistemas. (02 de mayo de 2017). *Tour Virtuales*. Obtenido de Tour Virtuales: https://www.google.com/search?q=Ciberseguridad+en+Ecuador&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk29KUtOvfAhXIxFkKHbS6A4sQ_AUIDigB&biw=1600&bih=789#imgrc=uhNMHQi13A4jtM:

González, B. R. (2012). Virus informaticos . *Taller de lectura y redaccion*.

Juan, M. (2015). ciberseguridad. *Bacchuss, Division Ciberdefensa*.

Lucas, K. (2013). seguridad de la informacion. *Bacchuss*.

Luis, F. (1992). ciberseguridad. *Ediciones Coda*, 1.

Robert, V. (2017). Ciberdefensa. *Urvio*.

sic, t. (2018). Ataque en la informacion. *Revista Sic*.

Vicente, P. G. (2017). Ciberterrorismo. *Urvio*.

Yancey, J. (2017). LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS Y SUS REPERCUSIONES POLÍTICOS. *Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales*.